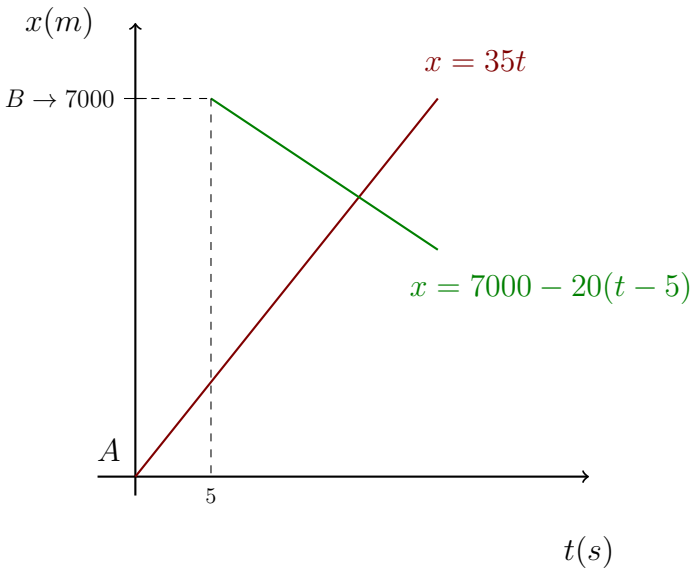
1. (*a*) Posem, per exemple, l'origen de coordenades al punt A, d'on surt el vehicle que circula a $35\,m/s$



Plantegem un sistema d'equacions

$$\begin{cases} x = 35t \\ x = 7000 - 20(t-5) \end{cases}$$

d'on

$$35t = 7000 - 20t + 100$$

i finalment,

$$55t = 7100 \to t = \frac{7100}{55} = 129{,}1\,\text{s}$$

i

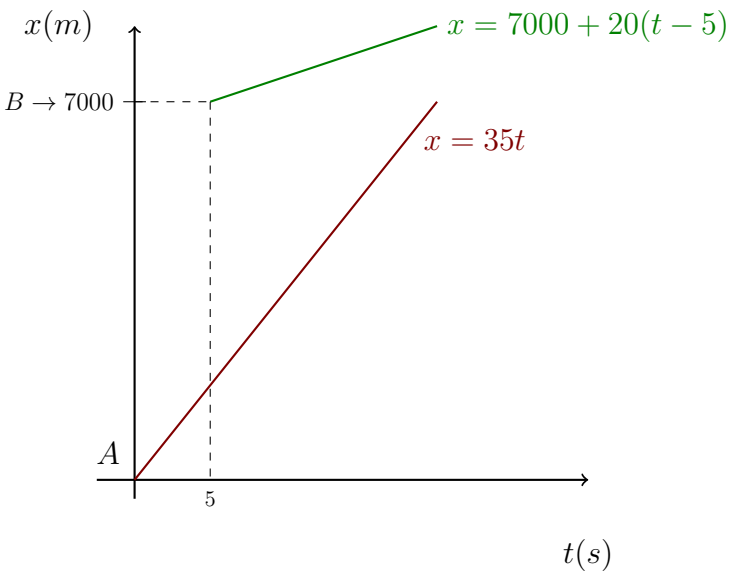
$$x = 35t = 35 \cdot 129,1 = 4518{,}2\,\text{m}$$

Notem que el temps calculat es mesura respecte al cotxe que surt del punt A, així com l'espai recorregut. Si volem saber el temps que tarden a trobar-se i l'espai recorregut respecte al segon cotxe hauríem de fer

$$t = 129,1 - 5 = 124,1\,s \qquad x = 7000 - 4518,2 = 2481{,}8\,\text{m}$$

CC BY NC ND

(b) Ara no podem triar, hem de posar al darrere el que va més ràpid per tal que el problema tingui solució.



El sistema ara s'escriu

$$\begin{cases} x = 35t \\ x = 7000 + 20(t-5) \end{cases}$$

d'on

$$35t = 7000 + 20t - 100$$

i finalment,

$$15t = 6900 \to t = \frac{6900}{15} = 460\,\text{s}$$

i

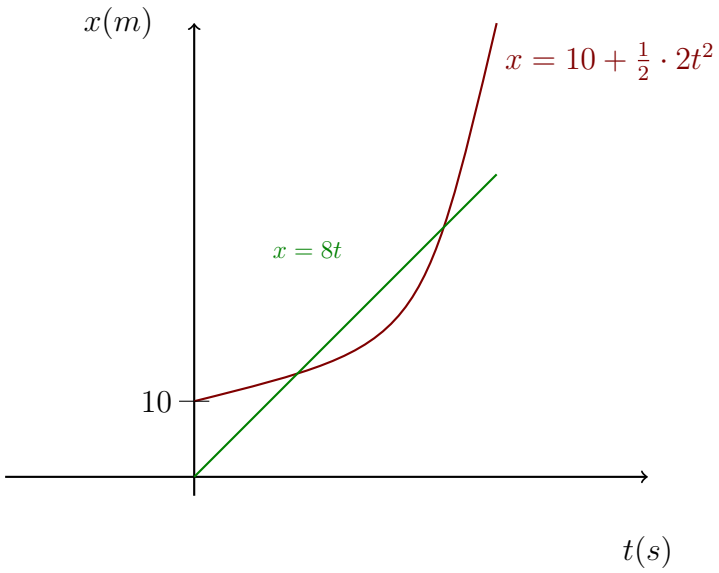
$$x = 35t = 35 \cdot 460 = 16100\,m$$

Des del vehicle que va partir del punt B serà

$$t = 460 - 5 = 455\,s \qquad x = 16100 - 7000 = 9100\,\text{m}$$

CC BY NC ND

2. Situem l'origen de coordenades en el corredor que va per darrera, en el moment que es troba a 10 metres del seu relleu



Plantegem un sistema d'equacions

$$\begin{cases} x = 10 + \frac{1}{2} \cdot 2t^2 = 10 + t^2 \\ x = 8t \end{cases}$$

llavors

$$10 + 2t^2 = 8t$$

d'on s'obté fàcilment

$$t^2 - 8t + 10 = 0$$

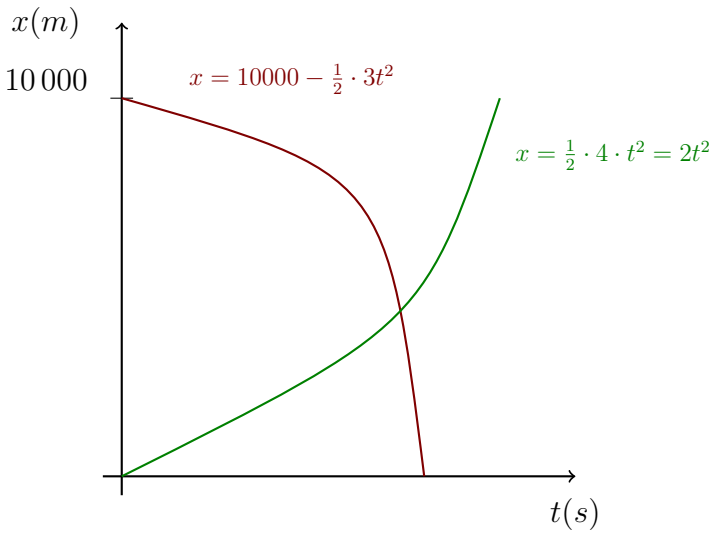
i

$$t = \frac{8 \pm \sqrt{8^2 - 40}}{2} = \frac{8 \pm 4,9}{2}$$

amb solucions $t_1 = 6{,}45\,\text{s}$, $t_2 = 1{,}5\,\text{s}$. Ens interessa el valor més petit, que correspon al primer moment en què es troben.

CC BY NC ND

3. Representem la situació qualitativament en una gràfica espai temps



Podem plantejar un sistema d'equacions

$$\begin{cases} x = 10000 - \frac{1}{2} \cdot 3t^2 \\ x = 2t^2 \end{cases}$$

Igualant-les

$$10000 - \frac{1}{2} \cdot 3t^2 = 2t^2$$

d'on

$$20000 - 3t^2 = 4t^2$$

i

$$7t^2 = 20000 \rightarrow t = \pm\sqrt{\frac{20000}{7}} = \pm 53{,}45\,\text{s}$$

Ens quedem amb la solució positiva. La distància recorreguda des del punt que va sortir el primer val

$$x = 2 \cdot t^2 = (53,45)^2 = 5714{,}3\,\text{m}$$

CC BY NC ND